



Atividade pratica 02: Componentes de Redes e tcpdump

Bernardo Rizzone (232013194)

Parte 1.1 Explique, com suas palavras, a diferença entre host, repetidor, hub, switch, roteador e gateway. Depois, escolha um pacote real capturado no seu computador e identifique em que ponto da rede cada dispositivo teria atuado nesse caminho.

R: O host é o ponto final da comunicação. Como por exemplo meu computador e um servidor. Eles são a origem e o destino da comunicação. O repetidor é um dispositivo que simplesmente pega um sinal e “replica” para que ele possa chegar mais longe sem perder força. O hub é um “repetidor” com várias portas. Tudo que chega em uma porta é replicado e enviado para todas as outras portas. O switch, é um dispositivo inteligente. Ele aprende o endereço físico (MAC) de cada dispositivo conectado a suas portas e cria um mapa (tabela MAC). O roteador, é um dispositivo que conecta redes diferentes. Sua principal função é “rotear” o tráfego da rede local e outras redes. Ele funciona com endereços IP. O gateway, é a “porta de saída” da rede local. É o endereço IP que os dispositivos usam para enviar qualquer tráfego que não seja para a rede local.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
62	12.813164	192.168.0.221	224.0.0.251	MDNS	93	Standard query 0x0000 ANY DESKTOP-G55DHSD._dosvc._tcp.local, "QM" question
63	12.813263	fe80::37db:7233:48f...	ff02::fb	MDNS	113	Standard query 0x0000 ANY DESKTOP-G55DHSD._dosvc._tcp.local, "QM" question
64	12.892013	192.168.0.221	52.2.0.237	TLSv1.2	92	Application Data
65	13.040994	52.2.0.237	192.168.0.221	TCP	60	9000 → 53271 [ACK] Seq=1 Ack=39 Win=180 Len=0
66	13.068514	192.168.0.221	224.0.0.251	MDNS	381	Standard query response 0x0000 PTR, cache flush DESKTOP-G55DHSD._dosvc._tcp.local
67	13.068638	fe80::37db:7233:48f...	ff02::fb	MDNS	401	Standard query response 0x0000 PTR, cache flush DESKTOP-G55DHSD._dosvc._tcp.local
68	13.068717	192.168.0.221	224.0.0.251	MDNS	317	Standard query response 0x0000 SRV, cache flush 0 0 7680 DESKTOP-G55DHSD.local
69	13.068795	fe80::37db:7233:48f...	ff02::fb	MDNS	337	Standard query response 0x0000 SRV, cache flush 0 0 7680 DESKTOP-G55DHSD.local
70	15.820088	2804:14c:6584:4d58::	2600:1901:1:a8::	TLSv1.2	117	Application Data
71	15.848439	2600:1901:1:a8::	2804:14c:6584:4d58::	TCP	74	443 → 51070 [ACK] Seq=1 Ack=44 Win=1047 Len=0
72	15.966376	2600:1901:1:a8::	2804:14c:6584:4d58::	TLSv1.2	114	Application Data
73	16.007262	2804:14c:6584:4d58::	2600:1901:1:a8::	TCP	74	51070 → 443 [ACK] Seq=44 Ack=41 Win=255 Len=0
74	19.672148	2804:14c:6584:4d58::	2804:14d:1:0:181:21::	DNS	94	Standard query 0x4a37 A www.google.com
75	19.672214	2804:14c:6584:4d58::	2804:14d:1:0:181:21::	DNS	94	Standard query 0x04eb AAAA www.google.com
76	19.688425	2804:14d:1:0:181:21::	2804:14c:6584:4d58::	DNS	110	Standard query response 0x4a37 A www.google.com A 142.251.132.36
77	19.688360	2804:14d:1:0:181:21::	2804:14c:6584:4d58::	DNS	122	Standard query response 0x04eb AAAA www.google.com AAAA 2800:3f0:4004:812::2004
78	19.691978	2804:14c:6584:4d58::	2800:3f0:4004:812::	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4512, hop limit=128 (reply in 79)
79	19.725370	2800:3f0:4004:812::	2804:14c:6584:4d58::	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4512, hop limit=113 (request in 78)
80	20.698568	fe80::ca5d:38ff:fe8...	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
81	20.703134	2804:14c:6584:4d58::	2800:3f0:4004:812::	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4513, hop limit=128 (reply in 83)
82	20.731561	fe80::ca5d:38ff:fe8...	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
83	20.737736	2800:3f0:4004:812::	2804:14c:6584:4d58::	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4513, hop limit=113 (request in 81)
84	21.701072	fe80::ca5d:38ff:fe8...	ff02::1	ICMPv6	190	Router Advertisement from c8:5d:38:8f:15:b5
85	21.719376	2804:14c:6584:4d58::	2800:3f0:4004:812::	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4514, hop limit=128 (reply in 86)
86	21.751497	2800:3f0:4004:812::	2804:14c:6584:4d58::	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4514, hop limit=113 (request in 85)
87	22.503085	192.168.0.221	162.247.243.29	TLSv1.2	874	Application Data
88	22.541236	162.247.243.29	192.168.0.221	TCP	60	443 → 64885 [ACK] Seq=911 Ack=2461 Win=329 Len=0
89	22.679748	162.247.243.29	192.168.0.221	TLSv1.2	509	Application Data, Application Data

Frame 76: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits) on interface \Device\NPF_{C955A48E-10CB-4CDA-BCCE-F...} Ethernet II, Src: HUMAX 8f:15:b5 (c8:5d:38:8f:15:b5), Dst: ASRockIncorp_10:e8:47 (9c:6b:00:10:e8:47)
Destination: ASRockIncorp_10:e8:47 (9c:6b:00:10:e8:47)
Source: HUMAX 8f:15:b5 (c8:5d:38:8f:15:b5)
Type: IPv6 (0x86dd)
[Stream index: 0]

Analisando o pacote capturado: o pacote n 76. Uma resposta DNS vinda de um servidor da google para o meu computador. O pacote nasce em um HOST: um servidor da Google. Para viajar da rede da google ate a minha casa, o pacote passa por dezenas de ROTEADORES na internet. Cada roteador olha o endereço IP de destino, consulta as rotas e encaminha o pacote para o próximo roteador no caminho mais eficiente (bridge). O pacote chega ao meu roteador. Ele atua como o GATEWAY da minha rede, sendo a

porta de entrada. Agora, o roteador precisa entregar o pacote para o dispositivo correto dentro de casa. O SWITCH entra em ação. Ele consulta a tabela MAC para saber em qual porta física o seu computador esta conectado. Ele então encaminha o pacote apenas para essa porta. O pacote chega a placa de rede do meu computador, o HOST final.

2. Muitos modems residenciais hoje acumulam funções de modem + roteador + switch + Wi-Fi. Faça uma captura com tcpdump e mostre evidências de que o seu dispositivo atua em pelo menos duas camadas do modelo OSI.

R:

```
rizzonly@DESKTOP-G55DH5D:~$ sudo tcpdump -n 'arp or icmp'
[sudo] password for rizzonly:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
10:46:08.731009 IP 172.20.182.59 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 539, seq 1, length 64
10:46:08.761433 IP 8.8.8.8 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 539, seq 1, length 64
10:46:13.559393 ARP, Request who-has 172.20.182.59 (00:15:5d:32:f8:71) tell 172.20.176.1, length 28
10:46:13.559406 ARP, Reply 172.20.182.59 is-at 00:15:5d:32:f8:71, length 28
10:46:13.950870 ARP, Request who-has 172.20.176.1 tell 172.20.182.59, length 28
10:46:13.951069 ARP, Reply 172.20.176.1 is-at 00:15:5d:bd:ee:5b, length 28
```

Analisando a captura: Evidencia de atuação na camada 2 a função do switch: antes que meu computador (172.20.182.59) possa enviar o pacote de ping para a internet, ele precisa primeiro entrega-lo para o gateway (172.20.176.1). Para isso na rede local, ele precisa do endereço físico do gateway MAC. Durante o ARP protocol, o dispositivo esta agindo como um simples dispositivo na rede local. Ele esta participando de uma conversa de Camada 2 que opera com endereços MAC. Já na parte do IMCP, agora que meu computador tem o MAC do gateway, ele envia o pacote ping(IMCP). Quando o modem/roteador recebe esse pacote no seu MAC, ele não o trata como uma conversa local. Ele inspeciona o cabeçalho de Camada 3 e ve o endereço IP de destino. Como o destino(8.8.8.8) esta em uma rede diferente, o dispositivo executa sua função de roteador.

3. Compare o papel de um switch e de um roteador usando exemplos de pacotes capturados. Quais informações do cabeçalho (endereços MAC ou IP) permitem diferenciar o nível de decisão de encaminhamento?

```
rizzonly@DESKTOP-G55DH5D:~$ sudo tcpdump -n
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
11:11:44.175508 IP 172.20.182.59 > 142.250.219.46: ICMP echo request, id 687, seq 1, length 64
11:11:44.210420 IP 142.250.219.46 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 687, seq 1, length 64
11:11:49.061844 ARP, Request who-has 172.20.182.59 (00:15:5d:32:f8:71) tell 172.20.176.1, length 28
11:11:49.061857 ARP, Reply 172.20.182.59 is-at 00:15:5d:32:f8:71, length 28
11:11:49.182756 ARP, Request who-has 172.20.176.1 tell 172.20.182.59, length 28
11:11:49.182905 ARP, Reply 172.20.176.1 is-at 00:15:5d:bd:ee:5b, length 28
```

Analisando o pacote: pacotes que vamos analisar 3 ao 6 (ARP). Para que o meu PC (172.20.182.59) pudesse enviar o ping para a internet, ele primeiro precisava entregar o pacote ao seu ponto de saída, o gateway (172.20.176.1). O ARP e o processo de descobrir o endereço físico (MAC) desse gateway. A decisão de encaminhamento aqui e feita pela função de switch. Ele gerencia o trafego dentro da rede local. Ele usa os Endereços MAC (00:15:5d:32:f8:71) para direcionar essa conversa puramente local. O switch garante que a resposta ARP do roteador chegue apenas ao meu PC, e não a outros dispositivos na rede. O papel do Roteador, pacote de exemplo 1 e 2. Quando esse

R: ARP request e a pergunta, ARP reply e a resposta. Nas primeiras duas linhas quem pergunta e o meu computador (DESKTOP-G55DHD5) e quem responde e o dispositivo

IP (172.20.182.59) que fornece o endereço MAC dele. Nas outras duas linhas o papel se inverte, sendo obtido o endereço MAC do computador. O switch usaria as informações da seguinte forma; no pacote 1 um dispositivo (IP 172.20.192.59) envia um ARP request para descobrir o MAC do meu PC. Este pacote chega pelo switch pela porta 5. O switch examina o endereço MAC de origem do pacote. Ele então adiciona uma entrada a sua Tabela MAC. O switch não sabe onde o destino (desktop) está. Como um ARP request é um broadcast, o switch encaminha este pacote para todas as outras portas, causando um flood. Pacote 2, meu computador que recebeu o request na porta 1, responde. Este pacote de resposta chega ao switch pela Porta 1. Ele examina o endereço MAC de origem da resposta. Ele adiciona uma nova entrada a Tabela MAC. Ele olha o endereço MAC de destino da resposta. O switch consulta a sua tabela e descobre que este endereço MAC está na porta 5. Portanto, ele envia o pacote apenas para a porta 5. Ele não inunda a rede.

6. Hub vs Switch na prática: Imagine que sua rede fosse conectada por um hub em vez de switch. Capture tráfego em sua interface (tcpdump -l eth0 -c 50) e explique: quais pacotes extras você veria se estivesse em um hub? Use sua captura real para argumentar.

R: O hub é um dispositivo como um “T” elétrico, ele não entende o que são endereços MAC. Tudo que chega em uma porta é simplesmente replicado e enviado para todas as outras portas. Então em um ARP request ou ARP reply o hub enviaria o request/reply para todas as portas conectadas a ele. Fazendo assim com que todos os dispositivos na rede veem todo o tráfego, mesmo que não fosse para eles.

```
hazzoniy@DESKTOP-G55DH5D:~$ sudo tcpdump -i eth0 -c 50
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
18:54:40.068079 IP DESKTOP-G55DH5D.mshome.net.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0*- [0q] 1/0/2 PTR DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (278)
18:54:40.068782 IP6 fe80::a271:4222:c377:cb07.mdns > ff02::fb.mdns: 0*- [0q] 1/0/2 PTR DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (278)
18:54:40.069381 IP DESKTOP-G55DH5D.mshome.net.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 ANY (QM)? DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (51)
18:54:40.069776 IP6 fe80::a271:4222:c377:cb07.mdns > ff02::fb.mdns: 0 ANY (QM)? DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (51)
18:54:40.325425 IP DESKTOP-G55DH5D.mshome.net.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 ANY (QM)? DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (51)
18:54:40.325701 IP6 fe80::a271:4222:c377:cb07.mdns > ff02::fb.mdns: 0 ANY (QM)? DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (51)
18:54:40.568698 IP DESKTOP-G55DH5D.mshome.net.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0 ANY (QM)? DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (51)
18:54:40.568949 IP6 fe80::a271:4222:c377:cb07.mdns > ff02::fb.mdns: 0 ANY (QM)? DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (51)
18:54:40.824967 IP DESKTOP-G55DH5D.mshome.net.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0*- [0q] 1/0/4 (Cache flush) PTR DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (343)
18:54:40.825415 IP6 fe80::a271:4222:c377:cb07.mdns > ff02::fb.mdns: 0*- [0q] 1/0/4 (Cache flush) PTR DESKTOP-G55DH5D._dosvc._tcp.local. (343)
18:54:40.825738 IP DESKTOP-G55DH5D.mshome.net.mdns > 224.0.0.251.mdns: 0*- [0q] 1/0/3 (Cache flush) SRV DESKTOP-G55DH5D.local.:7680 0 0 (279)
18:54:40.826172 IP6 fe80::a271:4222:c377:cb07.mdns > ff02::fb.mdns: 0*- [0q] 1/0/3 (Cache flush) SRV DESKTOP-G55DH5D.local.:7680 0 0 (279)
18:54:44.247286 IP 172.20.182.59.37220 > prod-ntp-4.ntp4.ps5.canonical.com.ntp: NTPv4, Client, length 48
18:54:44.459187 IP prod-ntp-4.ntp4.ps5.canonical.com.ntp > 172.20.182.59.37220: NTPv4, Server, length 48
18:54:50.894082 ARP, Request who-has DESKTOP-G55DH5D.mshome.net tell 172.20.182.59, length 28
18:54:50.894225 ARP, Reply DESKTOP-G55DH5D.mshome.net is-at 00:15:5d:bd:ee:5b (oui Unknown), length 28
18:55:17.988752 IP 172.20.182.59.51844 > prod-ntp-4.ntp4.ps5.canonical.com.ntp: NTPv4, Client, length 48
18:55:18.223439 IP prod-ntp-4.ntp4.ps5.canonical.com.ntp > 172.20.182.59.51844: NTPv4, Server, length 48
18:55:24.411911 ARP, Request who-has 172.20.182.59 (00:15:5d:32:fb:7c (oui Unknown)) tell DESKTOP-G55DH5D.mshome.net, length 28
18:55:24.411932 ARP, Reply 172.20.182.59 is-at 00:15:5d:32:fb:7c (oui Unknown), length 28
18:55:24.566600 ARP, Request who-has DESKTOP-G55DH5D.mshome.net tell 172.20.182.59, length 28
18:55:24.566840 ARP, Reply DESKTOP-G55DH5D.mshome.net is-at 00:15:5d:bd:ee:5b (oui Unknown), length 28
```

Analisando a captura: Se eu estivesse em um hub nos veríamos como pacotes extras aqueles que tem um remetente específico e um destinatário específico. Em uma rede com switch, esses pacotes são uma “conversa privada”. Em uma rede com hub, essa conversa se torna “pública”. Os pacotes que todos os computadores da rede veriam, são destinados apenas ao meu computador ou originados dele como por exemplo: As repostas ARP REPLY:

Reply DESKTOP-G55DH5D.mshome.net is-at 00:15:5d:bd:ee:5b

Reply 172.28.182.59 is-at 00:15:5d:32:fb:7c

Uma resposta ARP é enviada diretamente para quem fez a pergunta. No switch apenas meu PC veria a resposta. No hub, todos na rede receberiam ela, vendo meu endereço MAC e o MAC do outro dispositivo.

7. Gateway padrão: Rode `tcpdump -i eth0 icmp -c 5` enquanto pinga um endereço fora da sua rede (ex.: ping 8.8.8.8). Mostre na captura como os pacotes são encaminhados para o gateway antes de sair para a Internet.

```
rizzonly@DESKTOP-G55DH5D:~$ sudo tcpdump -i eth0 icmp -c 5
[sudo] password for rizzonly:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
15:02:58.613493 IP 172.20.182.59 > dns.google: ICMP echo request, id 1200, seq 1, length 64
15:02:58.641519 IP dns.google > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1200, seq 1, length 64
15:02:59.613896 IP 172.20.182.59 > dns.google: ICMP echo request, id 1200, seq 2, length 64
15:02:59.754864 IP dns.google > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1200, seq 2, length 64
15:03:00.614084 IP 172.20.182.59 > dns.google: ICMP echo request, id 1200, seq 3, length 64
```

Analisando a captura: Depois de muito tempo pesquisando, cheguei a conclusão que a captura por si so, não mostra explicitamente o gateway porque o filtro ICMP exibe a comunicação da Camada 3, que mostra apenas a origem e o destino final. Então eu utilizei outro comando para forçar o aparecimento do gateway `sudo tcpdump -n 'arp or icmp'`

```
rizzonly@DESKTOP-G55DH5D:~$ sudo tcpdump -n 'arp or icmp'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
15:10:07.628073 IP 172.20.182.59 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 1206, seq 1, length 64
15:10:07.657288 IP 8.8.8.8 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1206, seq 1, length 64
15:10:08.633367 IP 172.20.182.59 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 1206, seq 2, length 64
15:10:08.662419 IP 8.8.8.8 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1206, seq 2, length 64
15:10:09.639165 IP 172.20.182.59 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 1206, seq 3, length 64
15:10:09.816185 IP 8.8.8.8 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1206, seq 3, length 64
15:10:10.645224 IP 172.20.182.59 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 1206, seq 4, length 64
15:10:10.673114 IP 8.8.8.8 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1206, seq 4, length 64
15:10:11.651535 IP 172.20.182.59 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 1206, seq 5, length 64
15:10:11.813020 IP 8.8.8.8 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1206, seq 5, length 64
15:10:12.563423 ARP, Request who-has 172.20.182.59 (00:15:5d:32:f8:71) tell 172.20.176.1, length 28
15:10:12.563441 ARP, Reply 172.20.182.59 is-at 00:15:5d:32:f8:71, length 28
```

Nessa nova captura é possível ver nas últimas duas linhas a prova definitiva do papel do gateway. Ela demonstra que, para que um pacote vindo da internet chegue ao meu computador, o gateway precisa primeiro descobrir a localização física (MAC) do meu pc na rede local. Então o gateway recebe um pacote da internet endereçado a um IP (camada 3). Ele usa o protocolo ARP para descobrir o MAC correspondente a esse IP (camada 2). Ele então encaminha o pacote para o MAC correto dentro da rede local.

8. Roteadores e TTL: Faça uma captura de traceroute (`tcpdump -i eth0 icmp or udp 40`). Identifique como o TTL vai sendo decrementado e mostre pelo menos três

roteadores diferentes no caminho.

```
15:28:46.694926 eth0 Out IP 172.20.182.59.33427 > 142.251.129.238.33445: UDP, length 32
15:28:46.694945 eth0 Out IP 172.20.182.59.56924 > 142.251.129.238.33446: UDP, length 32
15:28:46.694965 eth0 Out IP 172.20.182.59.39589 > 142.251.129.238.33447: UDP, length 32
15:28:46.695024 eth0 In IP 172.20.176.1 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 68
15:28:46.695025 eth0 In IP 172.20.176.1 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 68
15:28:46.695026 eth0 In IP 172.20.176.1 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 68
15:28:46.695066 eth0 Out IP 172.20.182.59.50130 > 142.251.129.238.33448: UDP, length 32
15:28:46.695086 eth0 Out IP 172.20.182.59.38680 > 142.251.129.238.33449: UDP, length 32
15:28:46.695268 lo In IP 10.255.255.254.57017 > 10.255.255.254.53: 208+ PTR? 1.176.20.172.in-addr.arpa. (43)
15:28:46.695775 eth0 In IP 192.168.0.1 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 68
15:28:46.695776 eth0 In IP 192.168.0.1 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 68
15:28:46.695898 eth0 In IP 192.168.0.1 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 68
15:28:46.696745 lo In IP 10.255.255.254.53 > 10.255.255.254.57017: 208*- 1/0/0 PTR DESKTOP-G55DH5D.mshome.net. (108)
15:28:46.697284 eth0 Out IP 172.20.182.59.44197 > 142.251.129.238.33450: UDP, length 32
15:28:46.697417 eth0 Out IP 172.20.182.59.40211 > 142.251.129.238.33451: UDP, length 32
15:28:46.697436 eth0 Out IP 172.20.182.59.57942 > 142.251.129.238.33452: UDP, length 32
15:28:46.697715 lo In IP 10.255.255.254.53005 > 10.255.255.254.53: 3014+ PTR? 1.0.168.192.in-addr.arpa. (42)
15:28:46.705840 eth0 In IP 10.35.0.1 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 36
15:28:46.711827 eth0 In IP 10.35.0.1 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 36
15:28:46.711895 eth0 In IP 10.35.0.1 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 36
15:28:46.712015 eth0 In IP 189.6.1.17 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 36
15:28:46.712023 eth0 In IP 189.6.1.17 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 36
15:28:46.712275 eth0 In IP 189.6.1.17 > 172.20.182.59: ICMP time exceeded in-transit, length 36
```

Analisando a captura: Roteador 1 e o 172.20.176.1; Roteador 2 e o 192.168.0.1; Roteador 3 e o 10.35.0.1. Como o TTL vai sendo decrementado. Pacotes com TTL=1 meu computador (172.20.182.59) enviou os primeiros pacotes UDP. O roteador 1(172.20.176.1) os recebeu, decrementou o TTL para 0, os descartou e enviou ICMP time exceeded. Pacotes com TTL=2. Ao receber as repostas do primeiro salto, meu computador enviou novos pacotes UDP, desta vez com TTL=2. Estes pacotes UDP passaram pelo roteador 1 e chegaram ao Roteador 2(192.168.0.1), que então os descartou e enviou ICMP time exeeecd. Pacotes TTL=3 TTL=4: O processo se repete.

Parte 3 – Meios de transmissão e observação

9. Meio guiados vs não guiados: Capture tráfego via cabo Ethernet e depois via Wi-Fi. Compare os pacotes em termos de endereços, broadcast e interferência (retransmissões, perdas). Relacione com os conceitos de meios guiados e não guiados.

R: Não consegui fazer por que a placa wifi do meu PC fritou

10. Fibra e satélite na teoria, tcpdump na pratica: Capture ping para um site nacional e outro internacional. Compare a latência observada e explique como ela se relaciona com o meio fisico (fibra óptica submarina x satélite).

```
rtzzonly@DESKTOP-G55DH5D:~$ ping -c 5 www.aarnet.edu.au
PING www1-anycast.aarnet.edu.au (202.158.207.3) 56(84) bytes of data:
64 bytes from www1-anycast.aarnet.edu.au (202.158.207.3): icmp_seq=1 ttl=44 time=454 ms
64 bytes from www1-anycast.aarnet.edu.au (202.158.207.3): icmp_seq=2 ttl=44 time=458 ms
64 bytes from www1-anycast.aarnet.edu.au (202.158.207.3): icmp_seq=3 ttl=44 time=458 ms
64 bytes from www1-anycast.aarnet.edu.au (202.158.207.3): icmp_seq=4 ttl=44 time=461 ms
64 bytes from www1-anycast.aarnet.edu.au (202.158.207.3): icmp_seq=5 ttl=44 time=460 ms

--- www1-anycast.aarnet.edu.au ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4020ms
rtt min/avg/max/mdev = 453.600/458.347/461.296/2.639 ms
```

Primeiro print site australiano com media de 458ms

Segundo print site brasileiro com media de 34ms

```
PCzzonLy@DESKTOP-GSSDH5D: $ ping -c 5 www.uol.com.br
PING dftex7xfha8fh.cloudfront.net (3.174.59.73) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server-3-174-59-73.gig52.r.cloudfront.net (3.174.59.73): icmp_seq=1 ttl=245 time=34.6 ms
64 bytes from server-3-174-59-73.gig52.r.cloudfront.net (3.174.59.73): icmp_seq=2 ttl=245 time=34.4 ms
64 bytes from server-3-174-59-73.gig52.r.cloudfront.net (3.174.59.73): icmp_seq=3 ttl=245 time=34.0 ms
64 bytes from server-3-174-59-73.gig52.r.cloudfront.net (3.174.59.73): icmp_seq=4 ttl=245 time=35.7 ms
64 bytes from server-3-174-59-73.gig52.r.cloudfront.net (3.174.59.73): icmp_seq=5 ttl=245 time=33.8 ms

--- dftex7xfha8fh.cloudfront.net ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4031ms
rtt min/avg/max/mdev = 33.762/34.481/35.659/0.662 ms
```

Ao comparar resultados, obviamente a latência do site brasileiro vai ser significativamente menor do que o site internacional. Isso por que os servidores do site brasileiro estão fisicamente no Brasil, a poucos “saltos” de roteadores de distância. Diferente do site internacional, que provavelmente o caminho para os dados se transmitirão e ou por fibra optica submarina ou satélite, o que demora muito mais. A fibra optica submarina e para conectar continentes, a internet depende de uma vasta rede de cabos de fibra optica de altíssima capacidade no oceano. A distância física e o fato dominante para a latência. O sinal precisa viajar dezenas de milhares de quilômetros do Brasil, passando pelos EUA, atravessando o oceano, ate chegar na australia por exemplo . A internet via satélite funciona enviando o sinal da minha casa para um satélite em orbita, o problema aqui esta na distancia vertical. Mesmo que eu estivesse pingando meu vizinho, o sinal precisa fazer uma viagem de ida e volta para o espaço. Para fins de comparação, a fibra ótica tem a latência proporcional a distância terrestre, sendo ótima para conexões locais. Já a internet via satélite, a latência sempre sera alta devido a enorme distancia vertical ate o espaço. Ela e ótima para locais remotos onde a fibra não chega, como por exemplo a amazonia, mas o ping sempre sera mais alto do que uma fibra.